

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Problémy SAT a UNSAT

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Výroková logika

Logické operace

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**
- $x \vee y =$ **disjunkce (OR)**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**
- $x \vee y =$ **disjunkce (OR)**
- $x \implies y =$ **implikace**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y$ = **konjunkce (AND)**
- $x \vee y$ = **disjunkce (OR)**
- $x \implies y$ = **implikace**
- $x \iff y$ = **ekvivalence**

Tabulka logických operací

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \implies y$	$x \iff y$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Základní vztahy

1 De Morganovy zákony

1 De Morganovy zákony

- $[\neg(x \wedge y)] \iff [\neg x \vee \neg y]$
- $[\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)] \iff [\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \dots \vee \neg x_n]$

1 De Morganovy zákony

- $[\neg(x \wedge y)] \iff [\neg x \vee \neg y]$
- $[\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)] \iff [\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \dots \vee \neg x_n]$
- $[\neg(x \vee y)] \iff [\neg x \wedge \neg y]$
- $[\neg(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n)] \iff [\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \dots \wedge \neg x_n]$

1 De Morganovy zákony

- $[\neg(x \wedge y)] \iff [\neg x \vee \neg y]$
- $[\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)] \iff [\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \dots \vee \neg x_n]$
- $[\neg(x \vee y)] \iff [\neg x \wedge \neg y]$
- $[\neg(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n)] \iff [\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \dots \wedge \neg x_n]$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

1 De Morganovy zákony

- $[\neg(x \wedge y)] \iff [\neg x \vee \neg y]$
- $[\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)] \iff [\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \dots \vee \neg x_n]$
- $[\neg(x \vee y)] \iff [\neg x \wedge \neg y]$
- $[\neg(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n)] \iff [\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \dots \wedge \neg x_n]$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $[x \implies y] \iff [\neg x \vee y]$

1 De Morganovy zákony

- $[\neg(x \wedge y)] \iff [\neg x \vee \neg y]$
- $[\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)] \iff [\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \dots \vee \neg x_n]$
- $[\neg(x \vee y)] \iff [\neg x \wedge \neg y]$
- $[\neg(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n)] \iff [\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \dots \wedge \neg x_n]$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $[x \implies y] \iff [\neg x \vee y]$
- $[x \iff y] \iff [(x \implies y) \wedge (y \implies x)]$, nebo-li

$$[x \iff y] \iff [(\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)]$$

1 De Morganovy zákony

- $[\neg(x \wedge y)] \iff [\neg x \vee \neg y]$
- $[\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \dots \wedge x_n)] \iff [\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \dots \vee \neg x_n]$
- $[\neg(x \vee y)] \iff [\neg x \wedge \neg y]$
- $[\neg(x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_n)] \iff [\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \dots \wedge \neg x_n]$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $[x \implies y] \iff [\neg x \vee y]$
- $[x \iff y] \iff [(x \implies y) \wedge (y \implies x)]$, nebo-li

$$[x \iff y] \iff [(\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)]$$

Implikaci a ekvivalenci můžeme nahradit pomocí $\wedge$ a $\vee$.

Splnitelnost